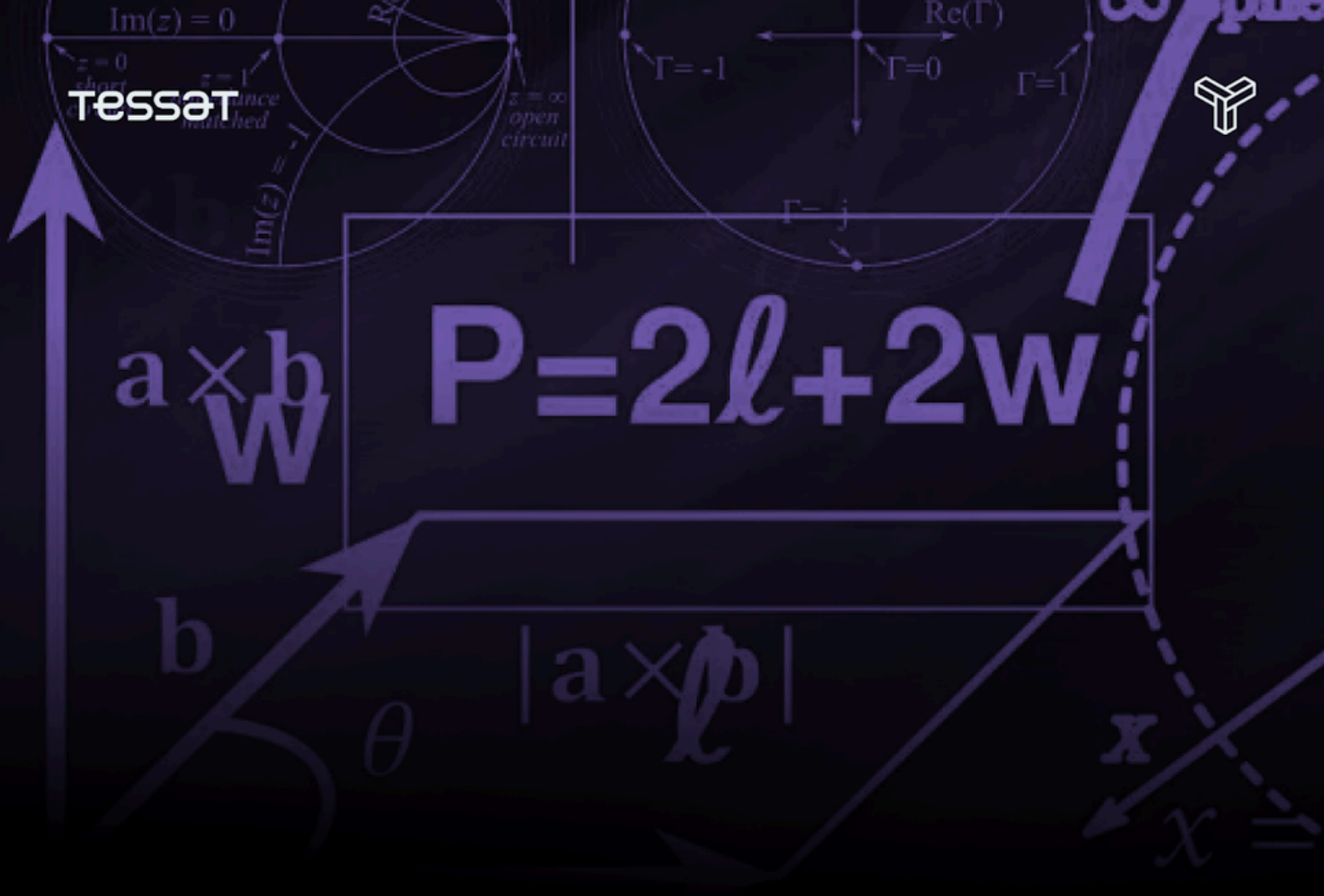




MATEMÁTICA

Aula: Probabilidade

Professor(a): Marcos Rodrigues

Questão 1 - UFAM 2025

Considere a situação na qual são colocadas bolas, numeradas de 1 a 100, dentro de uma sacola, para que uma delas seja sorteada ao acaso e determine o ganhador de uma rifa.

Se uma pessoa comprou todas as rifas que são múltiplos de 2 e de 3, ao mesmo tempo, a chance dessa pessoa ser sorteada é de:

- a) 15%.
- b) 16%.
- c) 18%.
- d) 20%.
- e) 25%.

Questão 2 - USS 2025

Uma atleta conquistou em uma olimpíada um total de n medalhas, sendo 3 de ouro, $n/4$ de prata e $n/2$ de bronze.

Escolhendo ao acaso uma dessas medalhas, a probabilidade de ela ser de ouro é igual a:

- a) $1/3$
- b) $1/4$
- c) $3/4$
- d) $3/8$

Questão 3 - FCMSJF 2025

Dos 60 alunos de uma turma da Educação de Jovens e Adultos, 35 são mulheres. Ao realizar uma pesquisa, verificou-se que 34 alunos desta turma são os únicos responsáveis financeiros da família, sendo 10 desses indivíduos, do sexo masculino.

Qual é a probabilidade de, ao se escolher aleatoriamente um aluno dessa turma que seja o único responsável financeiro da família, esse aluno seja uma mulher?

- a) $12/17$.
- b) $5/17$.
- c) $24/35$.
- d) $3/5$.

Questão 4 - UFMS 2025

Um jogo é composto por 30 cartas numeradas de 1 a 30 e um gerador de números aleatórios. Três amigos iniciaram uma partida desse jogo. André pegou todas as cartas cujos números são múltiplos de 5, em seguida, Bernardo pegou, entre as cartas restantes, todas aquelas numeradas com múltiplos de 4 e, depois, Carlos pegou, entre as cartas restantes, todas aquelas numeradas com múltiplos de 3. Após a retirada das cartas por esses amigos, eles acionaram o gerador, que sorteará um número de 1 a 30.

A probabilidade de o número sorteado não estar nas cartas retiradas pelos três amigos é

- a) $1/20$
- b) $1/4$
- c) $1/3$
- d) $2/3$
- e) $2/5$

Questão 5 - UPE 2025

Um motorista de aplicativo, a partir dos dados registrados no decorrer dos anos, tem a informação, gerada pelo próprio aplicativo, de que a probabilidade de atingir o bônus premium no mês em que o time local joga em casa é de 85%. Caso contrário, essa probabilidade cai para 48%. Os noticiários anunciaram que a probabilidade de o time local jogar em casa no mês seguinte, que é condicionada ao seu desempenho na próxima partida, é de 20%.

Qual é, então, a probabilidade de esse motorista de aplicativo atingir o bônus premium no próximo mês?

- a) 17,0%
- b) 38,4%
- c) 55,4%
- d) 62,8%
- e) 85,0%

Questão 6 - FGV 2026

Dois times de basquete, A e B, vão disputar um “playoff melhor de 3”, isto é, eles vão jogar no máximo três partidas e o primeiro que ganhar duas partidas ganha o playoff. No jogo de basquete, não há empate. A primeira partida será disputada na quadra do time A e as outras duas partidas serão disputadas na quadra do time B. Quando joga em casa, isto é, na sua quadra, a probabilidade de o time A vencer é $\frac{3}{5}$. Quando joga na casa do adversário, a probabilidade de o time A vencer é $\frac{1}{3}$. Os resultados das partidas são independentes.

A probabilidade de o time A ganhar o playoff é:

- a) $\frac{17}{45}$;
- b) $\frac{16}{45}$;
- c) $\frac{15}{45}$;
- d) $\frac{14}{45}$;
- e) $\frac{13}{45}$.

Questão 7 - UNIFOR 2025/2

No dia 14 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. No mês de junho de 2024, um importante hemocentro do Brasil fez uma campanha em shopping centers e praças públicas para estimular a doação de sangue. Ao todo foram coletadas 1000 bolsas de sangue. Desse total, 23% eram do tipo A e, dentre os doadores desse tipo sanguíneo, 65% eram mulher.

Se, nesse grupo de 1000 pessoas, uma é escolhida ao acaso, qual é, aproximadamente, a probabilidade de ela ter sangue tipo A e ser mulher?

- a) 0,015
- b) 0,15
- c) 0,023
- d) 0,23
- e) 0,65

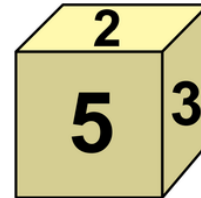
Questão 8

Em uma sala com 30 alunos, 5 deles serão sorteados para ganhar um livro. A probabilidade de Juliana e Sofia, alunas dessa sala, serem ambas sorteadas é de:

- a) $\frac{2}{25}$
- b) $\frac{1}{27}$
- c) $\frac{1}{15}$
- d) $\frac{2}{87}$
- e) $\frac{1}{14}$

Questão 9 - UNIVESP 2026/2

Um dado honesto possui 6 faces e três delas estão numeradas com os algarismos 2, 3 e 5, conforme mostra a figura. Nesse dado, sabe-se que a soma dos dois números de faces opostas é sempre igual a 10.



Nessas condições, no lançamento desse dado, a probabilidade de a face sorteada ter um número maior que 5 é:

- a) $\frac{1}{6}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{1}{2}$
- d) $\frac{2}{3}$
- e) $\frac{5}{6}$

Questão 10 - UFU 2026/2

Em uma visita guiada às instalações do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, de um grupo formado por 6 turistas brasileiros e k turistas estrangeiros, sendo k um número inteiro positivo, foram sorteados aleatoriamente dois participantes para ganhar brindes promocionais. Sabendo-se que a probabilidade de que os dois sorteados sejam brasileiros é igual a $\frac{1}{3}$, então o valor de k é igual a

- a) 5
- b) 9
- c) 4
- d) 2

Questão 11 - PUC PR 2023

Dez fichas idênticas e indistinguíveis pelo tato foram numeradas de 1 a 10, e depositadas em uma urna que estava vazia. Após numeradas, as faces de uma mesma ficha permanecem idênticas.

Escolhe-se ao acaso apenas uma dessas fichas e verifica-se que o número nas suas faces é par. Qual a probabilidade de esse número ser divisor de ao menos um dos outros nove números registrados nas faces das demais fichas?

- a) 10%
- b) 20%
- c) 40%
- d) 50%
- e) 80%

Questão 12 - UFT 2023

Suponha que você sabe resolver cinco das oito questões que compõem a prova de Matemática e suas Tecnologias deste vestibular, e que as respostas destas cinco questões serão marcadas corretamente na folha de respostas. Sabendo-se que são quatro alternativas para cada questão, qual é a probabilidade de você acertar todas as questões de Matemática e suas Tecnologias se as respostas das três questões restantes serão escolhidas aleatoriamente?

- a) $1/64$
- b) $1/16$
- c) $3/64$
- d) $3/4$

Questão 13 - UEG 2023

No final de um campeonato de futebol, após o jogo terminar empatado, os times foram para a disputa de pênaltis.

Sabendo-se que os 2 primeiros batedores de um dos times têm probabilidade $1/2$ e $1/3$ de fazer gol, respectivamente, constata-se que a probabilidade de os dois fazerem gol

- a) é maior que 80%
- b) é menor do que 40%
- c) está entre 75% e 80%
- d) está entre 45% e 55%
- e) está entre 60 % e 75 %

Questão 14 - PUCSP 2023

Um geógrafo que estuda a população brasileira resolveu escrever um artigo sobre os homens que vivem no Brasil e possuem até 24 anos. Para realizar essa investigação, ele utilizou os dados a seguir da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), de 2019:

[...] A população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. Na faixa etária até 24 anos, os homens tiveram estimativa superior a das mulheres. Totalizaram, em 2019, 17,8%, contra 17,2% da população feminina da mesma faixa etária.

QUANTIDADE de homens e de mulheres. IBGE. Conheça o Brasil – População. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html>. Acesso em: 11 out. 2022.

O geógrafo registrou em seu artigo que, ao selecionar um homem ao acaso, a probabilidade de ele ter até 24 anos é de, aproximadamente,

- a) 30,4%.
- b) 36,9%.
- c) 48,2%.
- d) 66,0%.
- e) 69,0%.

Questão 15 - PUCRJ 2023

Um dado comum é um cubo com faces numeradas de 1 a 6. Foi lançado um dado comum três vezes consecutivas, e foram somados os resultados obtidos. Qual é a probabilidade de que essa soma seja igual a 8?

- a) $1/18$
- b) $5/54$
- c) $5/9$
- d) $7/216$
- e) $7/72$

Questão 1 - Alternativa B

(6, 12, ..., 96)

$$96/6 = 16 \text{ números comprados} = 16/100 = 16\%$$

Questão 2 - Alternativa B

1) Descobrimos o valor de n:

$$3 + n/4 + n/2 = n$$

$$3 + 3n/4 = n$$

$$3 = n/4$$

$$12 = n$$

2) Probabilidade

$$P = 3/12 = 1/4 = 0,25 = 25\%$$

Questão 3 - Alternativa A

São 10 homens e 24 mulheres = total 34

$$P = 24/34 = 12/17$$

Questão 4 - Alternativa E

Andre: 5, 10, 15, 20, 25, 30

Bernardo: 4, 8, 12, 16, 24, 28

Carlos: 3, 6, 9, 18, 21, 27

Sobra: 1, 2, 7, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 26 e 29

$$P = 12/30 = 2/5$$

Questão 5 - Alternativa C

$$P(\text{ser em casa}) \cdot P(\text{ganhar}) + P(\text{fora}) \cdot P(\text{ganhar})$$

$$20\% \cdot 85\% + 80\% \cdot 48\%$$

$$0,2 \cdot 85\% + 0,8 \cdot 48\%$$

$$17\% + 38,4\%$$

$$55,4\%$$

Questão 6 - Alternativa A

O time A pode ganhar o playoff de três maneiras:

1º caso: A vence as duas primeiras partidas:

$$3/5 \cdot 1/3 = 1/5$$

2º caso: A vence a primeira, perde a segunda e vence a terceira:

$$3/5 \cdot 2/3 \cdot 1/3 = 2/15$$

3º caso: A perde a primeira e vence as duas seguintes:

$$2/5 \cdot 1/3 \cdot 1/3 = 2/45$$

Somando as probabilidades:

$$1/5 + 2/15 + 2/45$$

$$= 9/45 + 6/45 + 2/45$$

$$= 17/45$$

Questão 7 - Alternativa B

A probabilidade de uma pessoa ter sangue tipo A é:

$$23\% = 0,23$$

Entre as pessoas com sangue tipo A, a probabilidade de ser mulher é:

$$65\% = 0,65$$

Logo, a probabilidade de uma pessoa ter sangue tipo A e ser mulher é:

$$0,23 \cdot 0,65 = 0,1495 \approx 0,15$$

Questão 8 - Alternativa D

A probabilidade de Juliana ser uma das 5 pessoas sorteadas é:

$$5/30$$

Caso Juliana seja sorteada, restam 29 alunos e 4 vagas. Assim, a probabilidade de Sofia também ser sorteada é:

$$4/29$$

Logo:

$$5/30 \cdot 4/29 = 20/870 = 2/87$$

Questão 9 - Alternativa B

Os números são:

2 e 8

5 e 5

3 e 7

São apenas dois maiores que 5

$$P = 2/6 = 1/3$$

Questão 10 - Alternativa C

A probabilidade de os dois sorteados serem brasileiros é:

$$6/(6+k) \cdot 5/(5+k) = 1/3$$

Logo:

$$30/[(6+k)(5+k)] = 1/3$$

$$(6+k)(5+k) = 90$$

Testando as alternativas, para $k = 4$:

$$(6+4)(5+4) = 10 \cdot 9 = 90$$

Portanto:

$$k = 4$$

Questão 11 - Alternativa C

As dez fichas estão numeradas de 1 a 10.

Sabendo que o número sorteado é par, as possibilidades são:

2, 4, 6, 8 e 10

Agora, verificamos quais desses números são divisores de pelo menos um dos outros números de 1 a 10:

- 2 divide 4, 6, 8 e 10.
- 4 divide 8.
- 6 não divide nenhum outro número.
- 8 não divide nenhum outro número.
- 10 não divide nenhum outro número.

Assim, dos 5 números pares possíveis, apenas 2 satisfazem a condição.

$$P = 2/5 = 40\%$$

Questão 12 - Alternativa A

Das 8 questões, você já sabe resolver corretamente 5. Portanto, precisa acertar ao acaso as 3 questões restantes.

Como cada questão possui 4 alternativas, a probabilidade de acertar uma delas ao acaso é:

$$1/4$$

Logo, a probabilidade de acertar as três é:

$$1/4 \cdot 1/4 \cdot 1/4 = 1/64$$

Questão 13 - Alternativa B

A probabilidade de o primeiro batedor fazer o gol é $1/2$ e a do segundo é $1/3$.

Logo, a probabilidade de os dois fazerem gol é:

$$1/2 \cdot 1/3 = 1/6$$

Em porcentagem:

$$1/6 \approx 16,7\%$$

Portanto, a probabilidade é menor do que 40%.

Questão 14 - Alternativa B

Os homens representam 48,2% da população brasileira, enquanto os homens com até 24 anos representam 17,8% da população total.

Assim, ao selecionar um homem ao acaso, a probabilidade de ele ter até 24 anos é:

$$17,8/48,2 \approx 0,369$$

$$0,369 = 36,9\%$$

Questão 15 - Alternativa E

Em três lançamentos de um dado, o número total de resultados possíveis é:

$$6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$$

Agora, contamos as possibilidades cuja soma é igual a 8:

$$(1, 1, 6) \rightarrow 3 \text{ maneiras}$$

$$(1, 2, 5) \rightarrow 6 \text{ maneiras}$$

$$(1, 3, 4) \rightarrow 6 \text{ maneiras}$$

$$(2, 2, 4) \rightarrow 3 \text{ maneiras}$$

$$(2, 3, 3) \rightarrow 3 \text{ maneiras}$$

Total de casos favoráveis:

$$3 + 6 + 6 + 3 + 3 = 21$$

Logo:

$$P = 21/216 = 7/72$$